

AI 데이터를 활용한 조종능력 향상 방안

시선·조종·상황 데이터를 결합한
데이터 기반 디브리핑 프레임워크

APISAT 연구 기반

군 적용 개념 제안

김석호 | 인하대학교 항공우주공학과
2026. 09. 22.



TRAIN · MEASURE · DEBRIEF · IMPROVE

오늘 말씀드릴 결론은 세 가지입니다

AI는 결론을 대신하는 채점기가 아니라, 교관이 근거를 더 잘 보게 하는 도구입니다.

구현됨

비행상태·조종입력·시선·상황 이벤트를 동일 시간축으로 수집하고 trial 단위로 자동 분석

확인됨

36개 균형 trial에서 데이터 완전성, gaze 품질, 반응 event, AOI 전이 Matrix 산출 가능성 검증

제안함

마린온급 시뮬레이터의 data adapter와 교관용 디브리핑 화면으로 이식 후, 검증된 기준모델을 단계적으로 구축

목표: '시간 이수형 훈련'에 행동 데이터 기반 설명과 반복학습을 더한다

해병항공은 고난도 임무를 안전하게 반복 숙달해야 합니다

공식 자료가 제시하는 임무·훈련 방향과 데이터 기반 디브리핑의 접점

상륙·공중기동

함정-육상 간 병력·장비 수송
공중강습 및 입체적 상륙작전

신속 대응

도서지역 국지도발 등
시간 압박이 큰 상황 대응

고난도 모의훈련

악천후·비상상황·전술상황을
실기체 위험 없이 반복

훈련

데이터

설명

재훈련

시뮬레이터는 이미 '상황을 재현'합니다.
다음 단계는 그 안에서 나타난 조종행동을 정량적으로 설명하는 것입니다.

훈련 종료 후, 조종행동을 설명할 근거가 충분한가?

기존에 쉽게 남는 것

- 비행경로·고도·속도
- 임무 성공/실패
- 교관의 관찰과 기억
- 일부 이벤트·통신 기록

결과는 보이지만, 판단 과정은 부분적으로만 남음

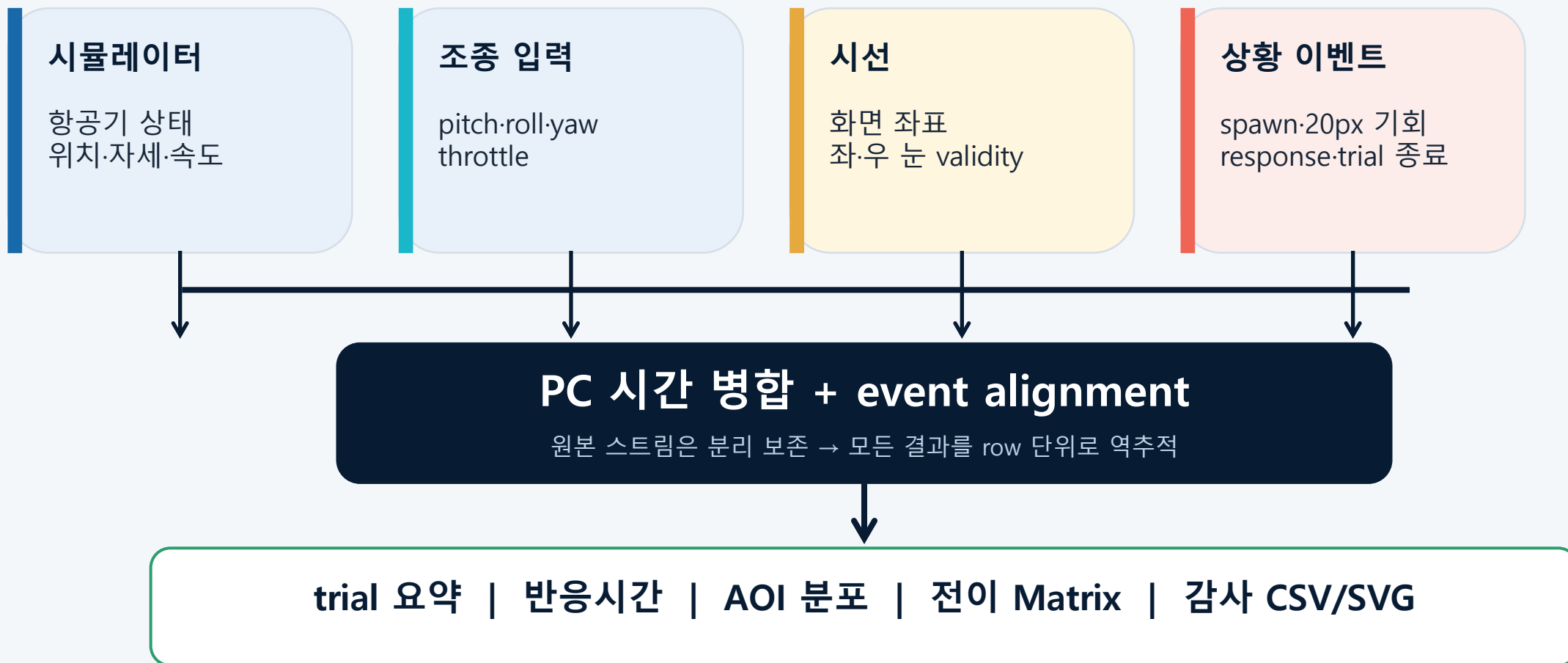


추가로 남겨야 할 것

- 어디를 보았는가
- 위협이 언제 관측 가능했는가
- 조종입력이 언제 변했는가
- SOP·숙련 기준과 무엇이 다른가

결과 + 과정 → 설명 가능한 디브리핑

서로 다른 데이터 네 종류를 하나의 사건 시간축으로 정렬했습니다



한 번 시작하면 6개 trial이 자동으로 진행됩니다

조종사의 버튼 조작을 줄이고, 방향 균형과 washout을 자동 보장

현재 구현

SESSION
START

음성 과제

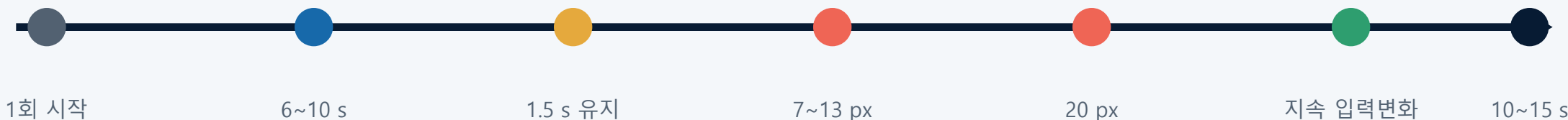
속도 gate

INTRUDER
SPAWN

시각적 기회

반응 검출

WASHOUT



FRONT 2회 · LEFT 2회 · RIGHT 2회 / trial 사이 자세 안정 3 s 확인

초기상황 reload 없이 최종접근을 계속하며 반복 → 실제 운용 흐름을 덜 끊는 실험

'보였을 때'와 '인지했을 때'를 구분했습니다



$$\text{운용 반응시간 } L = t_{\text{response}} - t_{\text{opportunity}}$$

20 px는 반복 가능한 분석 기준이며, 조종사가 실제로 위협을 인지한 시점이라는 뜻은 아닙니다.

고정 계기 AOI와 움직이는 외부 AOI를 함께 사용합니다



계기·패널

Airspeed / Attitude / Altitude
Heading / Vertical speed / NAV

침입기

매 순간 화면 좌표와 크기를 계산하는 동적
AOI

활주로·외부

Runway polygon + monitor grid + 기타 외
부환경

45 px 여유폭은 잠정값 → 표적시선 검증 필요

Matrix는 '다음에 어디를 볼 확률'을 요약합니다

행은 현재 AOI, 열은 다음 200 ms AOI

AOI DTMC probability matrix (self-transition included)

Participant-equal mean; dominant AOI per 200 ms bin; rows are current AOI and columns are next AOI.

Full trial

Source AOI (row) to destination AOI (column)

	AIRSPEED	ATTITUDE	ALTITUDE	HEADING	VERT SPEED	NAV/GPS	PANEL OTHER	INTRUDER	RUNWAY	OTHER EXT
AIRSPEED	0.43	0.06	0.01	0.02	0.00	0.00	0.36	0.01	0.00	0.11
ATTITUDE	0.06	0.44	0.02	0.02	0.01	0.01	0.22	0.00	0.01	0.22
ALTITUDE	0.03	0.25	0.50	0.02	0.00	0.06	0.08	0.00	0.04	0.04
HEADING	0.00	0.02	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.09
VERT SPEED	0.00	0.08	0.08	0.25	0.08	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
NAV/GPS	0.02	0.05	0.00	0.00	0.00	0.61	0.26	0.03	0.00	0.04
PANEL OTHER	0.05	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.79	0.01	0.00	0.06
INTRUDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.79	0.01	0.06
RUNWAY	0.01	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.09	0.01	0.51	0.30
OTHER EXT	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.09	0.02	0.00	0.84

대각선

같은 영역을 계속 본 확률
예: INTRUDER→INTRUDER 0.79

비대각선

다른 영역으로 시선을 옮긴 확률
예: AIRSPEED→PANEL_OTHER 0.36

군 적용 시

숙련 조종사·SOP 기준과 비교해
과도한 고착 또는 누락 탐색을 질문

현재 Matrix는 기술검증 표본이며, 숙련 조종사 기준값이 아닙니다.

소규모 표본에서 전체 파이프라인의 작동 가능성을 확인했습니다

6명 / 36

완료 세션 / 균형 trial
전·좌·우 각 12회

96.3%

participant-equal
trial gaze validity

31 / 36

지속 조종반응
automatic detection

5,942

200 ms AOI
인접 전이 수

79.9%

동일 AOI 유지
self-transition

검출된 visual-opportunity → response

평균 3.135 s

중앙값 2.138 s

속도 gate
정상 16 / timeout 20

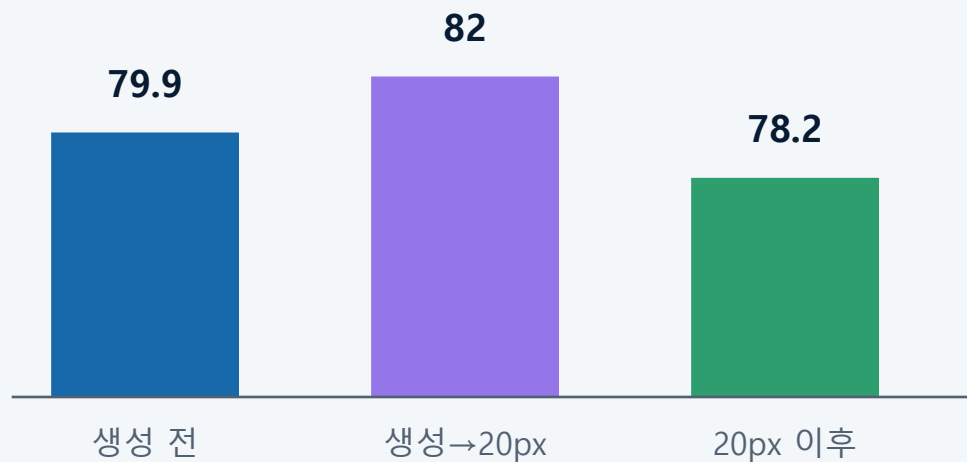
해석: 수집·병합·분류·Matrix 산출의 기술적 실현 가능성 확인

미확인: 숙련도 차이, 실제 인지시점, 회피 의도, 군 조종사 모집단 효과

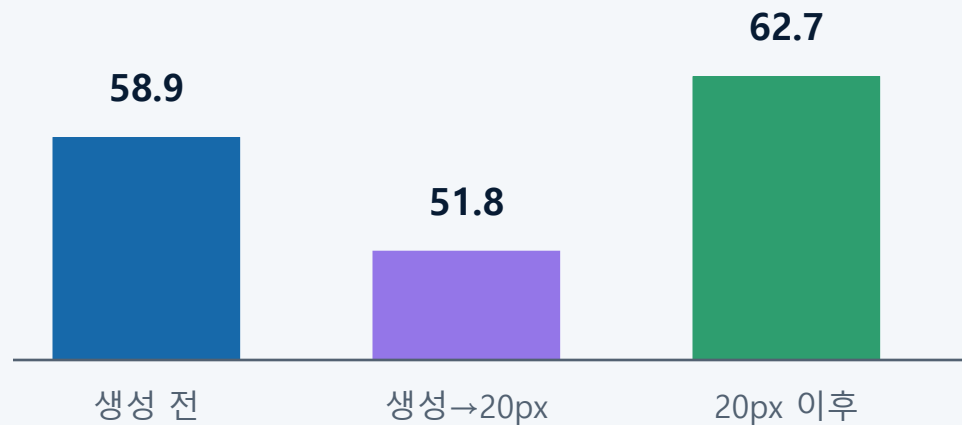
침입기가 관측 가능해진 뒤 시선 전환은 증가했습니다

반복측정 기술표본의 descriptive pattern — 인과효과로 해석하지 않음

Self-transition rate (%)



AOI switches / min



20 px 이후: 동일 영역 고착 ↓ | 다른 AOI로의 전환 ↑

현재 데이터가 말할 수 있는 범위를 지켜야 합니다

알 수 있는 것

- ✓ 데이터가 빠짐없이 기록됐는가
- ✓ 어느 화면·AOI를 보았는가
- ✓ 20 px 이후 언제 입력이 변했는가
- ✓ 시선 전환과 고착이 어떻게 달랐는가
- ✓ 결과를 원본 row로 추적할 수 있는가

아직 알 수 없는 것

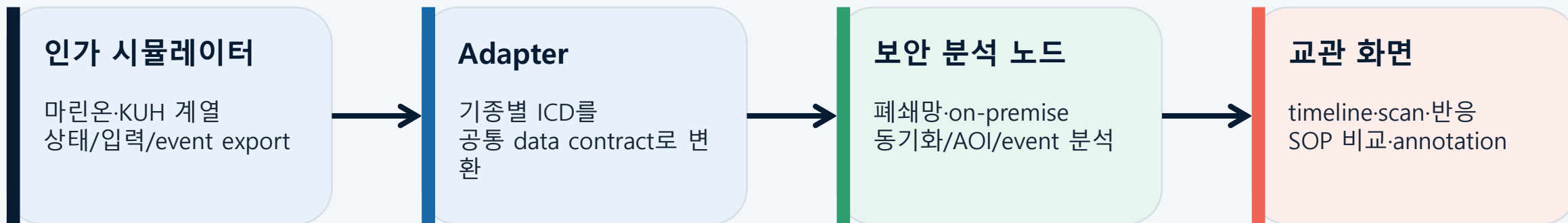
- × 실제로 위협을 인지한 정확한 순간
- × 조작이 회피 목적이었는지 여부
- × 한 명의 점수로 표현되는 조종능력
- × 숙련·비숙련 집단의 우열
- × 마린온 시뮬레이터에서의 즉시 적용성

원칙: 측정한 것과 추론한 것을 분리하고, 교관 판단을 최종 단계에 둔다.

X-Plane이 아니라 '데이터 계약과 분석 구조'를 이식합니다

현재 연구실

군 적용 제안



유지되는 핵심

event timeline · 원본 감사성 · AOI/반응 분석 · trial 품질 flag · 기준모델 비교

교체되는 부분

X-Plane/FlyWithLua → 군 시뮬레이터 interface / Cessna AOI-geometry → 해당 기종·임무 기준

해병항공 임무에 맞춰 측정 질문을 다시 설계할 수 있습니다

아래는 현재 구현 완료가 아닌, 군 시뮬레이터 연계 후 검증할 적용 후보입니다.

01 함상 이·착함 / 저시정

외부 기준점-계기 scan 전환
접근 안정성·go-around 판단

02 해상·저고도 공중기동

지형·장애물·교통 탐색
고도·속도 유지와 외부감시 배분

03 야간·악천후·비상절차

계기 scan 순서와 고착
경고-체크리스트-조작 timeline

04 공중강습·신속대응

임무정보·외부위협·비행경로 간
주의배분과 crew coordination

공통 질문: '성공했는가?' + '무엇을 보고, 어떤 순서로, 얼마나 일관되게 수행했는가?'

교관에게 필요한 것은 '한 점수'가 아니라 설명 가능한 화면입니다

2.4 s

관측기회→입력변화

68%

외부환경 attention

14

AOI switches / min

FLAG

active control at anchor

개념 화면

EVENT TIMELINE



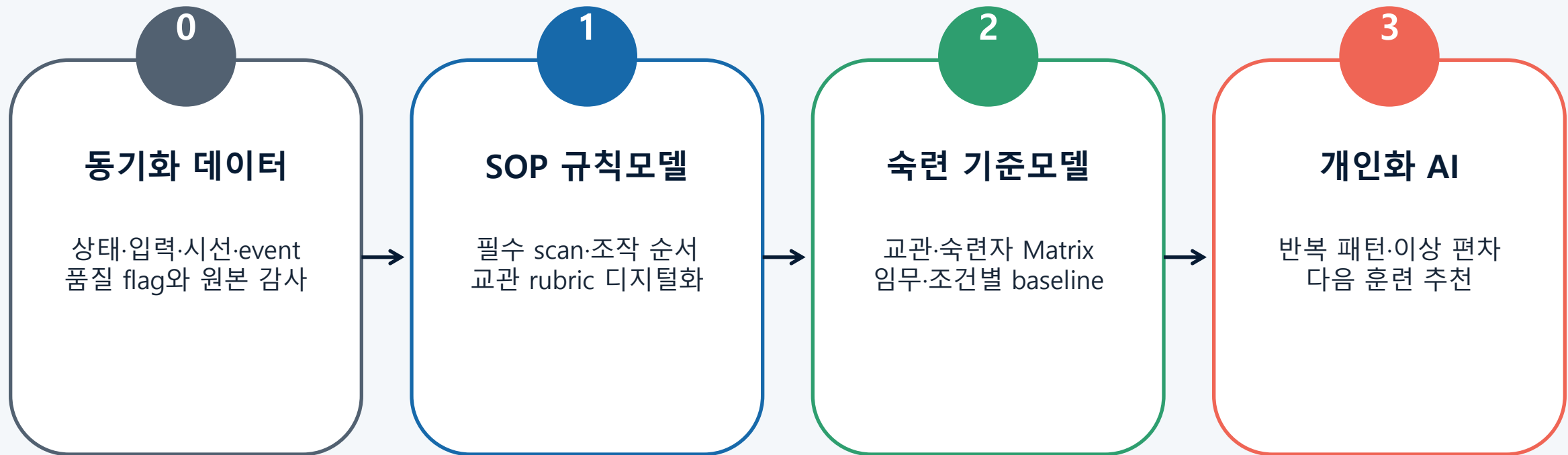
교관 확인 질문

- 왜 20 px 이후에도 특정 계기에 머물렀는가?
- SOP상 먼저 확인해야 할 정보가 누락됐는가?
- 같은 상황을 다시 수행하면 scan이 개선되는가?

개인 발전 추적

동일 조종사 반복훈련에서
반응·scan·절차 편차의 변화 확인

AI는 데이터 표준화 이후에 단계적으로 도입해야 합니다



단계별 검증 gate를 통과하기 전에는 다음 단계의 자동 판단을 운용하지 않음

12주 기술실증으로 '연결 가능성'부터 확인할 수 있습니다



워크숍 이후 필요한 세 가지

- ① 시뮬레이터 data interface 확인 ② 교관·운용자 공동설계 인원 지정 ③ 비식별·비징계·연구활용 기준 합의

결론 | 조종능력 향상은 AI의 점수보다, 반복 가능한 데이터와 교관의 설명에서 시작됩니다.

핵심 용어와 분석 단위

Scenario exposure

INTRUDER_SPAWNED
침입기가 실제 생성된 객관적 시점

Visual opportunity

화면상 침입기 크기 20 px
비교 가능한 geometry anchor

Operational response

pre-anchor baseline 대비
지속적인 control input 변화

Observation bin

고정 200 ms 동안의 dominant AOI
검증된 fixation은 아님

DTMC

현재 AOI 행 → 다음 AOI 열
전이확률; row sum = 1

Quality flags

speed timeout·active control·invalid
gaze
삭제 대신 명시적으로 보존

군 적용 시 데이터 거버넌스 원칙

- | | | |
|----|----------------|--|
| 01 | 폐쇄망·on-premise | 원본 비행·시선 데이터는 인가된 구역 밖으로 반출하지 않음 |
| 02 | 비식별·최소수집 | 발표·연구 export는 participant code와 필요한 지표만 사용 |
| 03 | 교관 승인 | AI 또는 규칙 flag는 설명자료이며 최종 평가는 교관이 확인 |
| 04 | 비징계 목적 | 초기 적용은 개인 발전·훈련개선에 한정하고 인사평가와 분리 |
| 05 | 연구·출판 별도 심의 | IRB/면제, 보안성 검토, 자료보존·폐기 규칙을 사전에 확정 |

주요 근거자료

연구 근거

- Kim, S. and Lee, H., APISAT-2026 Full Paper merged manuscript, 2026.
- AISimulationProject v39 technical-feasibility dataset and AOI/DTMC audit outputs.

공식 공개자료

- 방위사업청, '해병대 하늘로 비상하다', 2023.06.29.
<https://www.dapa.go.kr/dapa/doc/selectDoc.do?bbsSeq=326&docSeq=17266&menuSeq=3069>
- KAI, MUH-1 Marine Utility Helicopter.
<https://www.koreaaero.com/EN/Business/MUH1.aspx>
- KAI, 훈련체계 — MUH 시뮬레이터.
<https://m.koreaaero.com/KO/Business/TrainingSystem.aspx>
- 방위사업청, '수리온 비행훈련시뮬레이터 실전 배치', 2026.07.29.
<https://www.dapa.go.kr/dapa/doc/selectDoc.do?bbsSeq=326&docSeq=58786&menuSeq=3069>

군 적용 시나리오와 12주 실증안은 위 공개자료와 현재 프레임워크를 바탕으로 한 발표자 제안입니다.